

Repàs del producte vectorial

Versió 1.1

Lluís Ros

Departament d'Enginyeria Mecànica, ETSEIB (UPC)

Aquest document explica com calculem el producte vectorial a Mecànica.

Començarem pel càlcul analític, i després veurem el geomètric.

Utilitzem transparències amb comentaris a sota.

Càlcul analític

Algoritme

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B \times \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B \times \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B \times \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{Bmatrix}$$

Considerem dos vectors $\bar{\mathbf{u}}$ i $\bar{\mathbf{v}}$ expressats en una certa base B:

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}, \quad \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix}$$

Analíticament, el producte $\{\bar{\mathbf{u}}\}_B \times \{\bar{\mathbf{v}}\}_B$ es pot obtenir aplicant aquest algoritme

<https://www.youtube.com/watch?v=01iRe5epICI>

El resultat és:

$$\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{Bmatrix}.$$

La via alternativa que es basa en calcular el determinant

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

és equivalent, però l'evitem per poder expressar els càlculs de forma més compacta.

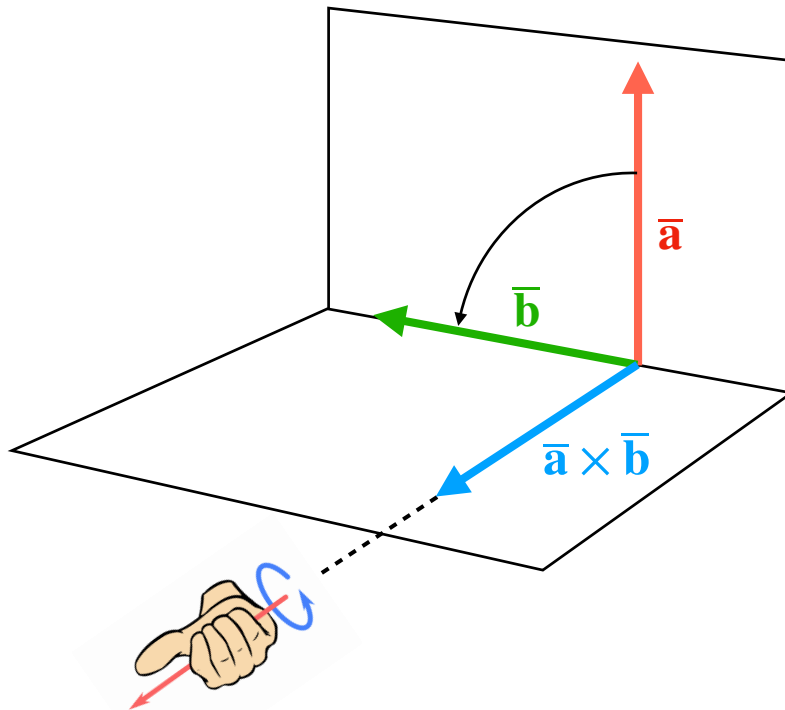
Càlcul geomètric

Quan tenim els vectors representats amb direcció i valor, el càlcul també es pot fer geomètricament.

Veiem-ho.

Regla de la mà dreta

Suposem que $\vec{a}$ i $\vec{b}$ són ortogonals:



Per no complicar-ho, comencem amb el cas més senzill: quan els dos vectors a multiplicar, $\vec{a}$ i $\vec{b}$, són ortogonals.

En aquesta situació, $\vec{a} \times \vec{b}$ es calcula així:

Ens imaginem que $\vec{a}$ "gira pel camí més curt" fins a coincidir amb $\vec{b}$.

Aquesta rotació, representada amb la mà dreta, determina la direcció i sentit de $\vec{a} \times \vec{b}$ (el polze ens els indica).

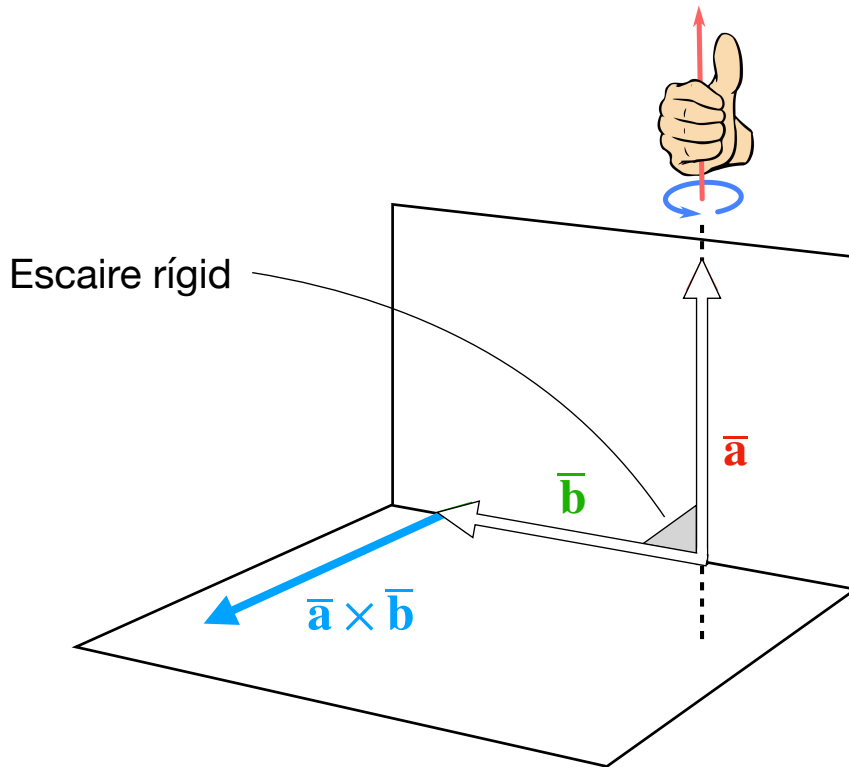
El mòdul de $\vec{a} \times \vec{b}$ és $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$, ja que $\vec{a}$ i $\vec{b}$ són ortogonals.

Anomenarem aquest procediment la "**regla clàssica**" (o "de la mà dreta").

Nota: $|\vec{a}|$ denota el mòdul de $\vec{a}$ (la seva norma).

Regla de l'escaire

Suposem que $\vec{a}$ i $\vec{b}$ són ortogonals:



Tanmateix, hi ha una altra manera de fer el càlcul, que sovint és més fàcil d'aplicar.

Funciona així:

Imaginem que $\vec{a}$ i $\vec{b}$ formen un **escaire rígid**, que fem girar amb la rotació induïda per la mà dreta sobre $\vec{a}$ (amb el polze dirigit en el sentit de $\vec{a}$).

La direcció i sentit de $\vec{a} \times \vec{b}$ són els del desplaçament de l'extrem de $\vec{b}$.

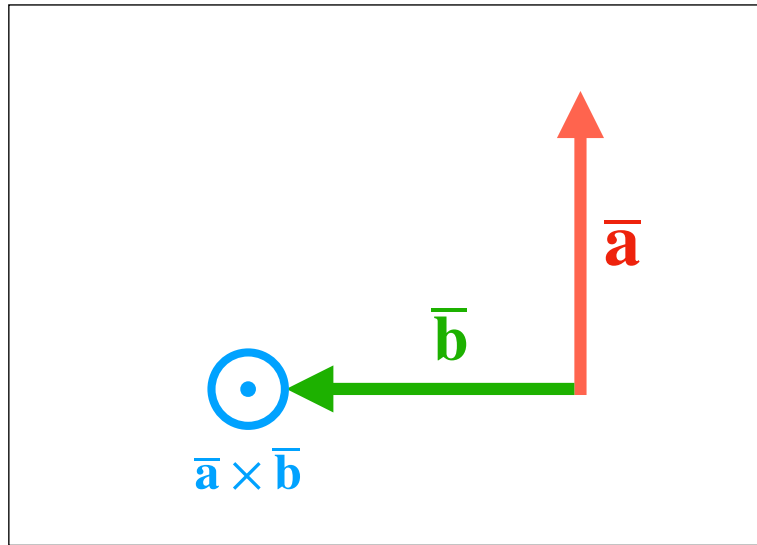
Com abans, el mòdul de $\vec{a} \times \vec{b}$ és $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$, ja que $\vec{a}$ i $\vec{b}$ són ortogonals.

Anomenarem aquest procediment la "**regla de l'escaire**".

Aclariment: hem dibuixat $\vec{a} \times \vec{b}$ sortint de l'extrem de $\vec{b}$, però el podríem haver dibuixat en qualsevol altre punt, ja que és un vector lliure.

Heu de dominar ambdues regles per calcular $\vec{a} \times \vec{b}$
(la **clàssica** i la de **l'escaire**)

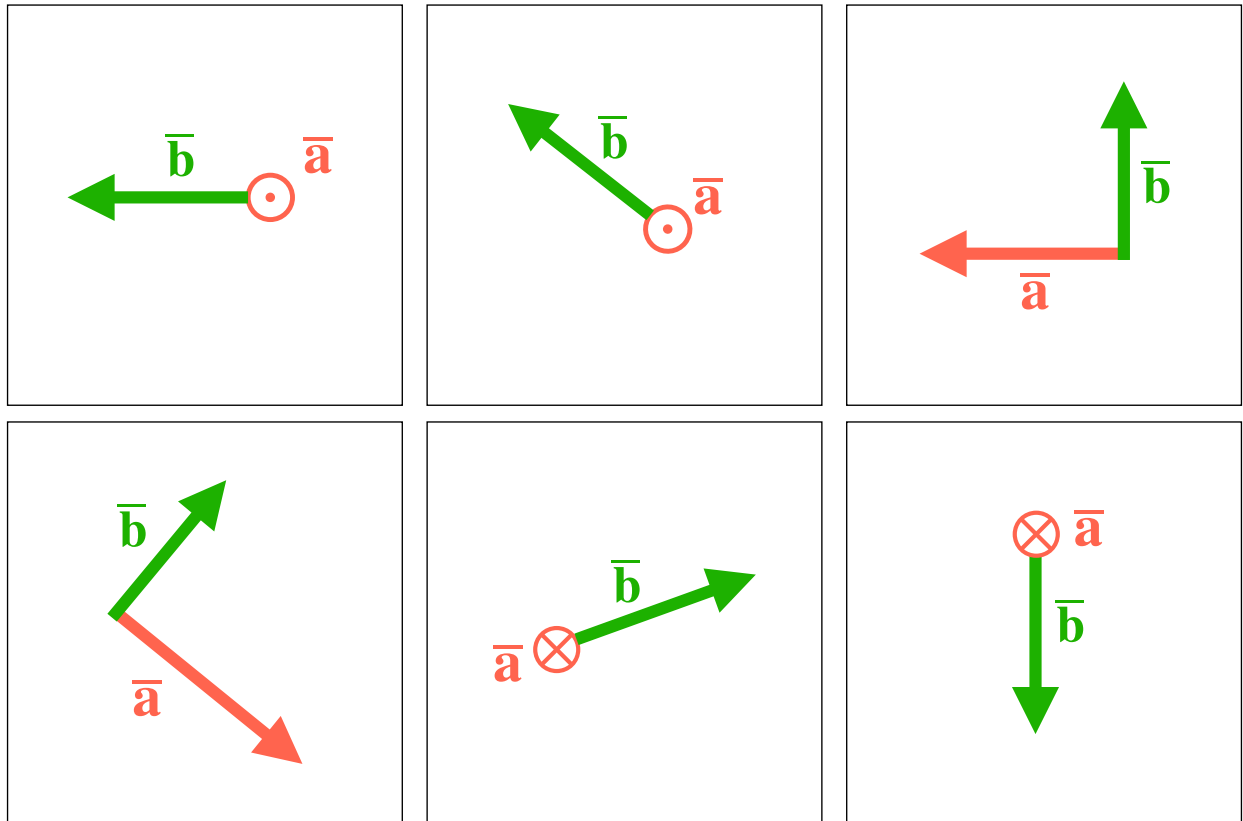
Representació 2D



Cal dir que sovint representarem els vectors utilitzant projeccions 2D del sistema en estudi.

Per exemple, el producte vectorial representat en 3D a la pàgina anterior es pot representar en 2D sobre el pla que conté $\bar{a}$ i $\bar{b}$ (figura d'aquesta pàgina) en quin cas indicarem la direcció i sentit de $\bar{a} \times \bar{b}$ amb $\odot$, si apunta cap enfora del pla, o amb $\otimes$, si apunta cap endins.

Cap on apunta $\bar{a} \times \bar{b}$?



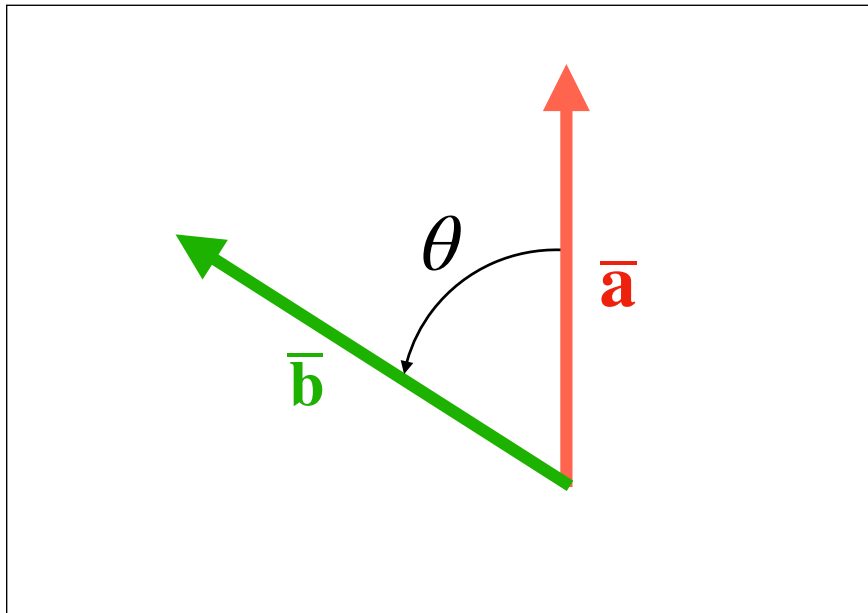
Ara practiqueu-ho vosaltres amb aquests exemples.

En cadascun d'ells, cap on apunta $\bar{a} \times \bar{b}$?

Utilitzeu la regla clàssica i la de l'escaire, i vegeu que donen el mateix resultat.

SOLUCIÓ: al final!

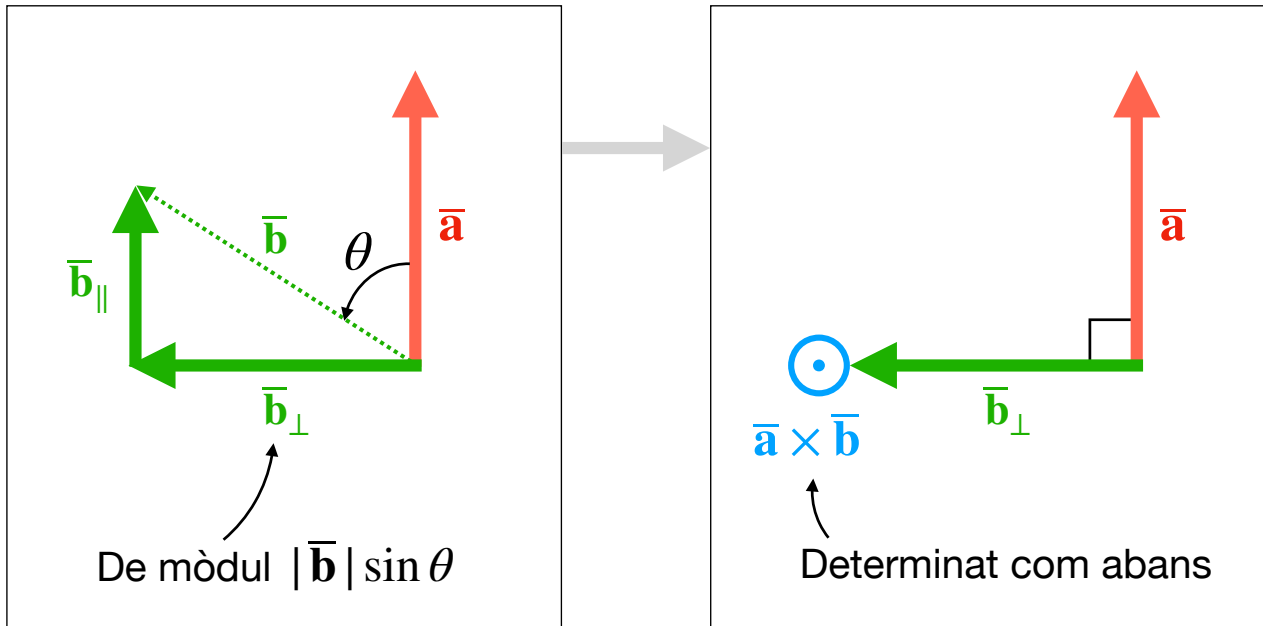
I si $\vec{a}$ i $\vec{b}$ no són ortogonals ?



En una situació general, com es calcula $\vec{a} \times \vec{b}$?

Si $\vec{a}$ i $\vec{b}$ formen un angle θ arbitrari, també podem aplicar la regla clàssica i la de l'escaire però convé visualitzar el producte $\vec{a} \times \vec{b}$ de la següent manera:

Descomposició en components $\parallel$ i $\perp$



Primer descomponem $\vec{b}$ en la suma de les seves components paral·lela i perpendicular a $\vec{a}$:

$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$$

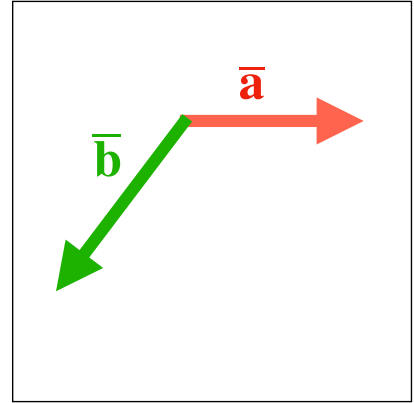
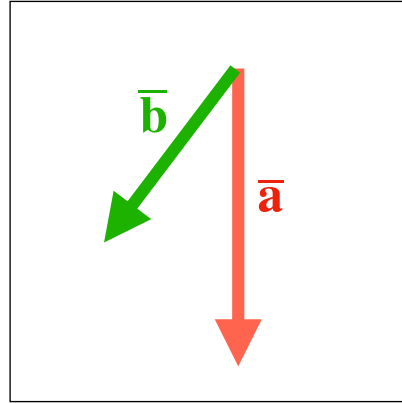
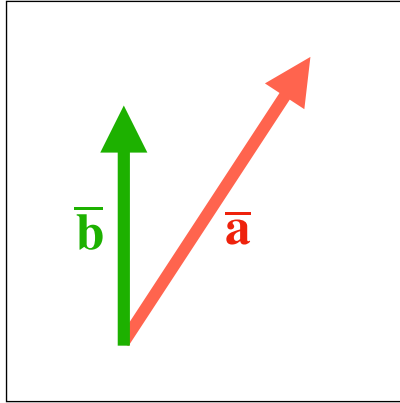
Després, aplicant la propietat distributiva, i tenint en compte que $\vec{a} \times \vec{b}_{\parallel} = \vec{0}$, veiem que:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times (\vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}) = (\vec{a} \times \vec{b}_{\parallel}) + (\vec{a} \times \vec{b}_{\perp}) = \vec{a} \times \vec{b}_{\perp}$$

Per tant, per determinar la direcció i sentit de $\vec{a} \times \vec{b}$ podem aplicar la regla clàssica o la de l'escaire sobre $\vec{a} \times \vec{b}_{\perp}$, ja que és un cas com els d'abans ($\vec{a}$ i $\vec{b}_{\perp}$ són ortogonals).

Finalment, pel que fa al mòdul, tindrem: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a} \times \vec{b}_{\perp}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$

Cap on apunta $\bar{\mathbf{a}} \times \bar{\mathbf{b}}$?



Practiqueu el que acabem de dir amb aquests exemples.

En cadascun d'ells, cap on apunta $\bar{\mathbf{a}} \times \bar{\mathbf{b}}$?

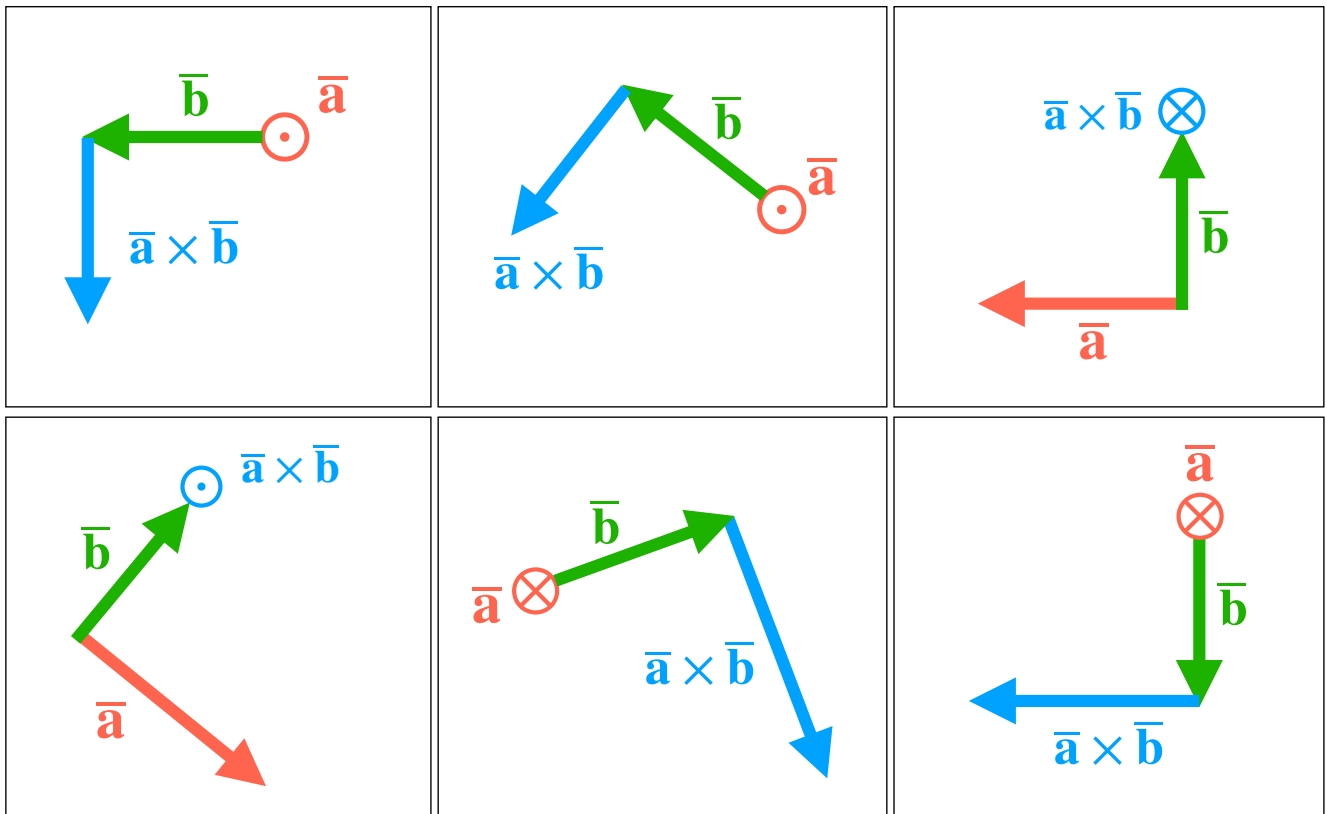
(Suposeu que $\bar{\mathbf{a}}$ i $\bar{\mathbf{b}}$ estan en el pla del paper indicat pel requadre.)

Utilitzeu la regla clàssica i la de l'escaire, i vegeu que donen el mateix resultat.

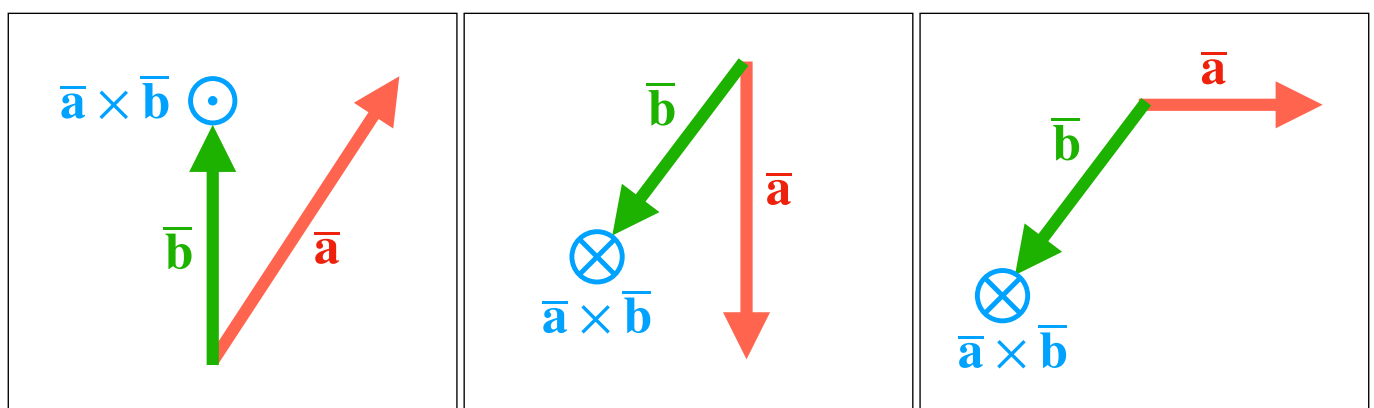
SOLUCIÓ: al final!

Soluciones

Cap on apunta $\bar{\mathbf{a}} \times \bar{\mathbf{b}}$?



Cap on apunta $\bar{\mathbf{a}} \times \bar{\mathbf{b}}$?



Hem dibuixat $\bar{\mathbf{a}} \times \bar{\mathbf{b}}$ sortint de l'extrem de $\bar{\mathbf{b}}$, però el podríem haver dibuixat sortint des de qualsevol punt.